

EVALUACIÓN	Obligatorio	GRUPO	Todos	FECHA	23/04/2026
MATERIA	Arquitectura de Software				
CARRERA	ID - AN				
CONDICIONES	- Puntaje máximo: 30 puntos - Puntaje mínimo: 6 puntos - Fecha de entrega: 25/06/2026 hasta las 21:00 horas en gestion.ort.edu.uy (max. 40Mb en formato zip, rar o pdf) Uso de material de apoyo y/o consulta <u>Inteligencia Artificial Generativa</u> - El uso de IAG está autorizado, corresponde al docente del curso establecer las pautas para su utilización. - Todo contenido producido por la IAG que forme parte de una entrega debe ser correctamente referenciado. - Se debe indicar: a. la /las herramientas utilizadas y b. el contexto de uso: por ejemplo, generación de ideas, redacción inicial, análisis de datos, corrección de estilo, etc. - Todo contenido producido por IAG debe ser revisado y verificado; cualquier error presente será responsabilidad del estudiante. - El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede emplearse como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no sustituye el razonamiento crítico ni la elaboración personal. El estudiante es responsable de que el trabajo presentado refleje su propia comprensión, análisis y proceso cognitivo sobre el tema. - La defensa es obligatoria y eliminatoria. - La defensa será presencial salvo en casos en que se habilite la defensa oral sincrónica en forma remota. Defensa Fecha de defensa: entre las semanas 16 y 18 del curso <u>La defensa es obligatoria y eliminatoria.</u> El docente es quien definirá y comunicará la modalidad, y mecánica de defensa. <u>La no presentación a la misma implica la pérdida de la totalidad de los puntos del Obligatorio.</u> IMPORTANTE: 1) Inscribirse 2) Formar grupos de hasta 3 personas del mismo dictado 3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja al final del documento: "RECORDATORIO") Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, <u>por favor contactarse con el Coordinador de cursos o Coordinación adjunta antes de las 20:00h del día de la entrega</u>, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.				

Obligatorio – Arquitectura de Software

Plataforma de traslados urbanos

Una empresa de traslados (MOVE) desea desarrollar un sistema para gestionar reservas de viajes de transporte de bienes dentro de la ciudad.

El sistema deberá permitir registrar reservas, gestionar su ejecución y monitorear los viajes en curso mediante información de ubicación enviada por dispositivos GPS instalados en los vehículos.

MOVE cuenta con dos tipos de clientes: clientes empresa, los cuales siempre envían tipos de productos similares, y clientes particulares que utilizan la plataforma ocupacionalmente para enviar diversidad de ítems.

Ambos tipos de clientes podrán registrar reservas de traslados indicando origen, destino y fecha; una descripción textual y, opcionalmente, podrán indicar un valor estimado y un tamaño o volumen aproximado. Cada reserva podrá incluir uno o más bienes a transportar. Ejemplos de bienes incluyen medicamentos, documentación confidencial, equipos electrónicos, repuestos o equipaje.

MOVE cuenta con una categorización interna de bienes para poder definir el comportamiento del traslado.

En el caso de los clientes empresa, y debido a que frecuentemente envían bienes similares, estos preregistran los tipos de bienes que envían, asociándolos a las categorías que define MOVE, de esta forma, las reservas se hacen más rápido. Al indicar el producto, rápidamente se identifica la categoría debido al preregistro. Por ejemplo, un importador de productos de computación que traslada monitores, gabinetes, tendrá asociados sus productos a la categoría “electrónicos” y “muebles”

En el caso de los clientes particulares, el sistema deberá determinar, a partir de la descripción textual ingresada, la categoría del bien en base a la categorización de MOVE. Por ejemplo, a partir de la descripción ingresada “quiero trasladar un sillón de tres plazas y un monitor de computadora desde...”. El sistema deberá determinar que el usuario quiere mover un bien de la categoría “muebles” y otro de “electrónicos”.

Como mencionó anteriormente, la categoría obtenida será utilizada para definir el comportamiento del traslado, ya sea porque aumenta determinados riesgos o por acceso a determinados servicios especiales. Por ejemplo, un traslado de equipo tecnológico de alto riesgo podrá requerir monitoreo especial, generar alertas ante desvíos y aplicar recargos en el costo, mientras que uno estándar podrá no requerir acciones adicionales. Un traslado puede

requerir opciones de movilidad para personas que lo requieran, opciones sanitarias. Puede requerir opciones de seguridad para personas que tengan cargos diplomáticos, entre otros.

Asimismo, el tamaño, volumen o el tipo del bien podrá ser utilizado para determinar el tipo de vehículo requerido.

El sistema deberá integrarse con servicios externos de **autenticación de usuarios, pagos de servicios, geolocalización e inteligencia artificial**.

Los vehículos contarán con dispositivos GPS que enviarán su ubicación aproximadamente cada 10 segundos. Esta información será utilizada para monitorear el traslado y detectar situaciones que requieran intervención.

Roles

Cliente Empresa: crea reservas, consulta su estado y realiza pagos.

Cliente Particular: crea reservas, consulta su estado y realiza pagos.

Conductor: ejecuta el traslado y reporta incidencias.

Operador: monitorea traslados, gestiona alertas, asigna recursos y categoriza reservas.

Administrador: gestiona configuraciones del sistema.

Información a gestionar

Se necesita manejar y registrar información de usuarios, vehículos, zonas geográficas, reservas de traslado, bienes o productos transportados, pagos e incidencias.

De los usuarios se deberá conocer su identificación, y datos personales.

De los vehículos se deberá conocer su identificación, matrícula, tipo, capacidad, dispositivo GPS asociado; deberá manejarse disponibilidad y pueden tener características customizadas que servirán para que la selección del vehículo sea más apropiada.

De las zonas se deberá conocer su identificación, nombre y su delimitación geográfica (polígono). Estas zonas serán utilizadas para evaluar la posición de los vehículos durante el traslado; puede haber zonas “rojas” o zonas que actúen como geocercas para indicar zonas habilitadas para trayectos.

De las reservas se deberá conocer el cliente, origen, destino, fecha y hora, estado, costos calculados por el sistema, bienes transportados, asociado cuando corresponda, vehículo y conductor asignados.

De los bienes se deberá registrar su descripción y las características necesarias, valor opcional, tamaño opcional, la categoría.

De los pagos se deberá conocer la fecha y hora del pago, el monto y su estado.

De las incidencias se deberá registrar qué ocurrió y cuándo ocurrió, así como el conductor que lo reportó.

Funcionalidades

F1. (Rol Cliente). Registro de cliente

El sistema deberá permitir registrar **clientes** para que puedan operar en la plataforma. Al momento del registro se deberá definir el tipo de cliente (empresa o particular). El cliente por defecto es cliente particular.

F2. (Rol Cliente). Ingreso

El sistema deberá permitir autenticación mediante un servicio externo.

F3 (Rol Cliente Empresa). Preregistro de datos

Las empresas clientes deben poder asociar los productos que trasladan frecuentemente a las categorías de bienes de MOVE, así como también registrar los orígenes o destinos frecuentes a los cuales realizan traslados. Esta información se utilizará para agilizar el procesamiento de sus reservas. Se debe poder cambiar o eliminar asociaciones existentes.

F4.1. (Rol Cliente Particular). Crear reserva

El cliente deberá poder crear una reserva indicando origen, destino, fecha y al menos un bien a transportar. Para cada bien se deberá ingresar una descripción, pudiendo opcionalmente indicar valor y tamaño. El sistema deberá validar que la fecha sea futura y que exista al menos un bien asociado, y deberá identificar, en base a la descripción de los bienes, la categorías MOVE correspondientes a los mismos. En caso de que la categoría no se pueda determinar de la descripción, se debe notificar a un usuario Operador (en un tiempo menor a un segundo) enviándole la reserva para que manualmente la clarifique (ver F 19. **Clasificación de Reservas no reconocidas**).

F4.2. (Rol Cliente Empresa). Crear reserva

El cliente deberá poder crear una reserva utilizando los datos preregistrados que se hayan definido para el tipo de bien a transportar. Se debe ingresar al menos un bien a transportar, ingresar o seleccionar el origen, destino, e ingresar la fecha. Para cada bien se deberá ingresar una descripción, pudiendo opcionalmente indicar valor y tamaño. El sistema deberá validar que la fecha sea futura y que exista al menos un bien asociado, y deberá identificar la categoría en base a las categorías MOVE que la empresa preregistró.

F5. (Rol Cliente Empresa o Particular). Cotizar

El sistema deberá calcular el costo del traslado de las reservas aceptadas considerando la distancia, la categoría y en base a las reglas definidas por la empresa. Por ejemplo, un traslado tecnológico de alto valor podrá incluir un recargo respecto a uno estándar.

F6. (Rol Cliente Empresa o Particular). Confirmar y pagar

El cliente deberá poder confirmar la reserva y realizar el pago mediante una **pasarela externa**. Tener en cuenta que el **proveedor de pagos puede cambiar**; cada reserva deberá indicar si el pago fue aceptado, pendiente o rechazado.

F7. (Rol Cliente). Consultar reservas

El cliente deberá poder consultar sus reservas aplicando filtros por rango de fechas y estado.

El sistema deberá mostrar toda la información de una reserva, incluyendo bienes, categoría inferida, costo, estado, recursos asignados y, si corresponde, vuelo asociado.

F8. (Rol Administrador). Configurar categorías y reglas

El sistema deberá permitir definir el comportamiento del traslado en función de la categoría. Esto incluye determinar si una categoría requiere monitoreo, genera alertas o implica recargos en el costo. Estas reglas deberán poder modificarse sin necesidad de cambiar el código. MOVE cuenta con categorías ya definidas y descripciones de ejemplos asociadas, las cuales se encuentran en formato CSV en este [archivo](#) (los nombres de las categorías se encuentran en inglés y español para que puedan utilizar la que sea más útil).

El usuario administrador podrá definir nuevas categorías en cualquier momento.

F9. (Rol Administrador). Gestión de zonas

El sistema deberá permitir crear, modificar y eliminar zonas geográficas, indicando su nombre, tipo y delimitación. El tipo puede ser “Zona Roja” para evitar trayectos o “Zona Preferente” para indicar trayectos.

F10. (Rol Administrador). Gestión de vehículos

El sistema deberá permitir registrar y mantener vehículos, incluyendo su capacidad, disponibilidad y GPS asociado.

F11. (Rol Administrador). Gestión de usuarios

El sistema deberá permitir administrar usuarios del sistema y sus estados. Se puede asumir que ya se cuenta con una base de datos de usuarios, no es necesario realizar el CRUD, pero debe poder consultar y operar con los mismos.

F12. (Rol Operador). Asignar vehículo y conductor

El operador deberá asignar un vehículo y un conductor a una reserva. La asignación deberá respetar la capacidad del vehículo en relación con el tamaño de los bienes y verificar que el vehículo no se encuentre asignado a otro traslado en el mismo horario. El sistema deberá impedir asignaciones inválidas.

F13. (Rol Conductor). Iniciar traslado

El conductor deberá poder iniciar el traslado. El sistema deberá verificar que el conductor y el vehículo correspondan a la reserva y que no existan conflictos de asignación.

F14. Recibir y verificar GPS

El sistema deberá recibir información de ubicación cada 10 segundos y verificar que provenga de dispositivos registrados.

F15. Detectar situaciones relevantes

A partir de la información de GPS, el sistema deberá detectar situaciones como ingreso a zona de riesgo, detención prolongada. Se debe permitir el monitoreo de un conductor en cualquier momento.

F16. Generar alertas

Cuando se detecten situaciones relevantes, el sistema deberá generar alertas asociadas al traslado, registrando el evento y la información necesaria para su análisis posterior.

F17. (Rol Conductor). Finalizar traslado

El conductor deberá poder finalizar el traslado, dejando registro del cierre del servicio.

F18. (Rol Operador). Consultar traslados en curso

La consulta deberá permitir obtener los traslados que se encuentran activos en un momento dado.

Como entrada, la consulta podrá recibir como filtros el vehículo, el conductor, la categoría del traslado o la presencia de alertas activas.

La lógica de la consulta consiste en obtener los traslados no finalizados y brindar visibilidad operativa para su monitoreo.

Como salida, la consulta deberá devolver el identificador del traslado, origen, destino, estado actual, vehículo, conductor y si posee alertas activas.

Ejemplo de salida:

- Traslado 221, Centro → Aeropuerto, En curso, vehículo VAN-12, conductor Laura Silva, con alerta por desvío a Zona Roja.
- Traslado 228, Tres Cruces → Pocitos, En curso, vehículo AUTO-5, conductor Martín López, sin alertas
- Traslado 314, Tres Cruces → Puerto, En curso, vehículo VAN-4, conductor Jacobo Saltman, alerta desvío accidente.

F19. (Rol Operador). Clasificación de reservas no reconocidas

El sistema debe notificar a un operador cuando un cliente particular ingresa una reserva para la cual el sistema no fue capaz de identificar sus categorías MOVE asociadas. A medida que llegan las reservas, el operador asigna las categorías MOVE correctas. En caso de que el bien a trasladar no sea dentro de los cuales maneja MOVE el sistema debe enviar un correo al usuario notificando que lamentablemente no puede satisfacer su reserva. Ver F4.1

Otros requisitos

R1. MOVE tiene una base de clientes empresa de cientos de miles y recibe concurrentemente decenas de reservas de traslados por minuto (un promedio de 100 reservas/min). El sistema debe poder asociar la información de una reserva (F4.2) y dejarla lista para su pago en menos de 600 ms. para los veinte mejores clientes de MOVE. La lista de mejores clientes está compuesta por los clientes que realizan más reservas por semana (clientes frecuentes).

Para los clientes empresa no frecuentes, el sistema debe clasificar las reservas y dejarlas en estado de lista para su pago en un tiempo entre 700 y 1000 ms.

Para el caso de las reservas de clientes particulares, las cuales no cuentan con bienes pre-registrados, la clasificación de estos, en la mayoría de los casos, se puede esperar que sea de 5 a 10 segundos.

R2. Las consultas y reportes deberán responder en menos de 300 ms y los listados en menos de 500 ms cuando el sistema opera a cargas máximas. Las condiciones en que se espera la correcta operación del sistema serían: se realizan 100 reservas por minuto con 50 conductores transmitiendo en simultáneo.

R3. Las alertas deberán procesarse en menos de 5 segundos desde su detección.

R4. El sistema deberá registrar eventos, errores e interacciones con servicios externos, y permitir visualizar métricas mediante un dashboard o endpoint. Las métricas pueden ser cantidad de pedidos por categoría, cantidad de request por minuto de determinado endpoint o lo que se necesite para verificar el estado del sistema.

R5. El sistema deberá permitir validar su funcionamiento mediante pruebas y simulaciones, incluyendo simulación de GPS, servicios externos y generación de alertas.

R6. El sistema deberá garantizar la seguridad de usuarios registrando accesos autorizados y no autorizados.

R7. Con respecto a los servicios externos y a la interacción entre los componentes del sistema, se deberán proponer estrategias orientadas a minimizar el impacto de fallas, permitiendo que los componentes continúen operando de manera degradada o alternativa ante dichas situaciones. En particular es crítico que el grupo funcional F2 a F6 y F19 y el grupo funcional F13 a F15 no se vean afectados por fallos en otras partes del sistema o en cualquiera de ellos.

R8. El sistema deberá soportar incrementos de carga de hasta 50 veces en períodos de alta demanda; para ello, deberá definir la cantidad de solicitudes de baja demanda y alta demanda.

R9. El sistema deberá desplegarse utilizando contenedores (Docker) permitiendo portabilidad de plataformas.

R10. La empresa está investigando el potencial de nuevas tecnologías. Para la funcionalidad F4.1. (Rol Cliente Particular). Crear reserva, en la cual se determina la categoría MOVE en base a la descripción ingresada; se espera que el equipo evalúe y compare para la categorización de la reserva el uso de: IA Generativa utilizando modelos locales, búsqueda semántica y otra opción más a criterios del equipo. La evaluación se debe realizar teniendo en cuenta el impacto en los tiempos de respuesta, la precisión en la identificación de las categorías y la simplicidad del desarrollo.

Nota: Debido a que los tiempos de procesamiento están relacionados a las características del hardware que se utiliza, los valores asociados a tiempos de respuesta en la letra son orientativos para caracterizar el tipo de carga que se debería soportar en producción. Se espera que el equipo realice pruebas de carga (de estrés) para determinar los tiempos de respuesta que la solución puede soportar ante carga crecientes en el hardware en el cual se ejecute la solución. La herramienta sugerida para realizar dichas pruebas es K6 <https://k6.io/>

Alcance

El desarrollo está pensado fundamentalmente para backend con las tecnologías vistas en clase. No obstante, es **aconsejable** que desarrollen algún tipo de interfaz para el tema geográfico, pueden utilizar **Open Street Map** o similar y para desplegar mapas en frontend web pueden utilizar **leaflet.js** o similar, con respecto al dibujado de los polígonos de las zonas pueden utilizar <https://geojson.io/>.

No se requiere desarrollo de dispositivos GPS reales, pero si es necesario un **simular datos GPS** en tiempo cercano al real.

Condiciones generales del trabajo obligatorio

1. Objetivo del trabajo

El objetivo de este obligatorio es:

- Diseñar y construir una arquitectura de software que pueda ser demostrada al cliente.
- Producir un documento de arquitectura que sirva para explicar las estructuras diseñadas en función de los atributos de calidad relevantes que se hayan identificado.

2. Entregables – la omisión de alguno de estos elementos puede significar la pérdida de todos los puntos del trabajo.

Documento con la descripción de la arquitectura diseñada siguiendo el modelo **Views&Beyond** utilizando **Architectural Decision Records (ADRs)** (ver **template en Aulas**). **Prestar especial atención** a los criterios de corrección detallados más adelante.

Entrega por gestión

Por gestion.ort.edu.uy **solo se entrega la documentación**, la cual contiene:

Un documento en formato PDF que no supere las 20 páginas. Se pueden incluir anexos, pero el cuerpo del trabajo debe ser autocontenido; esto significa que el lector no se debe verse obligado a leer los anexos para entender los aspectos centrales de la solución.

La carátula de la documentación debe cumplir con el doc. 302 de la facultad y **debe incluir el link al repositorio del equipo**.

El nombre del repositorio debe seguir la siguiente convención:
#Estudiante1 #Estudiante2 #Estudiante3

Se sugiere que para elaborar la documentación se basen en los recursos para la documentación sobre el obligatorio que se encuentra en aulas.

La documentación **se debe subir a gestión previo a las 21 h.** del día de la entrega.

En el repositorio de GitHub se debe incluir:

Todo el código fuente, archivos de configuración, ADRs, colecciones de Postman o equivalentes, instrucciones para los agentes de desarrollo, o cualquier otro artefacto referido al desarrollo debe gestionarse en el repositorio Git asignado en la Organización de GitHub del curso <https://github.com/IngSoft-AR>

El repositorio no debe incluir la documentación; esta solamente se entrega por gestion.ort.edu.uy

El último commit, el merge a main, y el Release/Tag en la organización de GitHub **se deben realizar como máximo a las 21 h** del día de la entrega.

No se aceptarán repositorios creados fuera de la organización y transferidos a la misma, tampoco se permiten repositorios públicos dentro de la organización.

3. Consultas

Todas las consultas deben realizarse mediante el foro creado para este propósito. No se deben enviar consultas a las cuentas de correo personales de los docentes.

Se intentará responder a las consultas en el menor tiempo posible, pero en ocasiones se puede esperar una demora de hasta 48 horas en responder.

No se responderán preguntas durante las últimas 48 horas previas a la entrega.

4. Criterio de corrección

La evaluación del obligatorio se divide en aspectos teóricos y prácticos. Para cada uno de ellos se aplican distintos criterios de corrección. A continuación, se muestra la distribución de puntajes para cada aspecto, seguida del detallado de cada uno.

Funcionalidad	20%
Identificación de requerimientos no funcionales	5%
Calidad de la Documentación	20%
Calidad del diseño y decisiones tomadas	25%
Implementación de las decisiones tomadas	15%
Calidad del código y control de versiones	5%
Uso de agentes de desarrollo de software (ej. archivos de instrucciones, uso de skills, subagentes, etc.)	5%
Demostración al cliente (demo funcional)	5%
TOTAL	100%

1.1 Funcionalidad

En este apartado, se identifican los siguientes criterios de corrección:

- Se implementaron sin errores todos los requerimientos funcionales propuestos.
- Se implementaron todos los requerimientos funcionales propuestos, pero se detectan errores menores que no afectan el uso normal del sistema.
- Se implementaron los principales requerimientos funcionales, aunque no todos, pero se detectan errores menores que no afectan el uso normal del sistema.
- Se implementaron los principales requerimientos funcionales, aunque no todos, pero se detectan errores que afectan el uso normal del sistema.
- Los requerimientos funcionales implementados son básicos o se detectan errores que afectan el uso normal del sistema.

1.2 Identificación de requerimientos no funcionales

Para cada RNF identificado se aplican las siguientes prioridades en la corrección:

- Se identificaron correctamente los requerimientos no funcionales significativos para el diseño de la arquitectura.
- Se identificaron correctamente varios de los requerimientos no funcionales significativos para el diseño de la arquitectura. Pero se omitió alguno relevante.

- Se omitieron varios requerimientos no funcionales relevantes.

1.3 Calidad de la Documentación

Una documentación aceptable cumple con lo siguiente:

- Incluye el link al repositorio del grupo.
- Incluye las vistas necesarias del modelo Views & Beyond para comunicar **a otro arquitecto** la información relevante sobre la arquitectura.
- Cada vista está documentada con base en la guía vista en el curso (representación primaria, catálogo de elementos, justificaciones de diseño utilizando ADRs, etc.) y el uso correcto de ADRs
- Las estructuras y comportamientos documentados sirven como guía para la comprensión del código implementado
- Los diagramas se realizan en UML 2 y su uso es correcto.

La evaluación de la calidad de la documentación varía de acuerdo con el esfuerzo que tenga que realizar el arquitecto que la lea para comprender la arquitectura, las decisiones tomadas e identificar la implantación de las tácticas seleccionadas.

1.4 Calidad del diseño

Un diseño aceptable cumple lo siguiente:

- La solución sigue un estilo arquitectónico definido.
- La paquetización del código representa la descomposición lógica (módulos) de la aplicación.
- La selección de la arquitectura se justifica en base a los atributos de calidad y requerimientos funcionales de impacto arquitectónico.
- Las tácticas y patrones se seleccionan correctamente a partir de su objetivo y teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas para favorecer o inhibir atributos de calidad.
- Los patrones y tácticas están asociadas a las estructuras correctas.
- Las justificaciones de las decisiones de diseño tomadas son relevantes desde el punto de vista arquitectónico y permiten entender el “por qué” del diseño (y no el “qué hace” o el “cómo está hecho”). Las mismas deben estar documentadas utilizando **Architectural Decision Records (ADRs)**
- Se gestionan los posibles errores en todos los casos.

1.5 Implementación de las decisiones tomadas

- Se implementaron satisfactoriamente tácticas adecuadas para cada RNF y se demuestra su funcionamiento.
- Se implementaron las tácticas adecuadas al RNF, pero no se verifica su funcionamiento.
- Se implementaron parcialmente las tácticas adecuadas al RNF.
- Las tácticas implementadas no son las adecuadas para el RNF.

- No se implementó ninguna táctica para satisfacer el RNF.

1.6 Calidad del código y control de versiones

Un código de calidad aceptable cumple lo siguiente:

- Cumple las convenciones mínimas de codificación de NodeJS si el obligatorio se implementó en este lenguaje, especificadas en el siguiente link: <https://www.w3resource.com/npm/npm-coding-style.php>. Si se utilizó otro lenguaje, se deberá buscar convenciones de codificación para utilizar y acordarlas con el docente.
- Si se desea utilizar herramientas que fueren otra guía de buenas prácticas y estándares de codificación, deberá ser mencionado en la documentación.
- La gestión del código del obligatorio debe realizarse utilizando el repositorio Git en la organización del curso en GitHub, apoyándose en el flujo de trabajo recomendado GitFlow (nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model).
- Se incluyen los elementos necesarios para probar las APIs.
- El código adhiere a prácticas de código limpio.

1.7 Uso de agentes de desarrollo de software

El correcto uso de agentes de IA para el desarrollo debe priorizar lo siguiente:

- El código es responsabilidad del equipo humano; cualquier integrante de este debe poder explicar lo que se desarrolló o justificar cualquier desvío respecto a las buenas prácticas de desarrollo profesional.
- El repositorio debe incluir todos los artefactos y mecanismos utilizados para instruir a los agentes y los mismos deben estar debidamente referenciados en la documentación.
- La documentación debe indicar los agentes utilizados.

1.8 Demostración al cliente (Demostración funcional)

La defensa del trabajo consiste en dos aspectos: una demostración funcional orientada al cliente que es parte de la entrega y otra que evalúa aspectos técnicos, de arquitectura y de autoría que realiza luego de la entrega.

La demostración funcional se realizará mediante un video que cada equipo deberá compartir con los docentes, mostrando el funcionamiento de la aplicación mediante colecciones de Postman o frontend si aplica. En el video se deberán evidenciar todos los requerimientos funcionales implementados, y mencionar, en caso de existir, aquellos que no se hayan podido completar.

Adicionalmente, algunos equipos podrán ser seleccionados, a criterio del equipo docente, para realizar además de la defensa técnica, una ampliación de la demostración grabada (puede ser en forma presencial o remota según el criterio que establezca cada equipo docente).

Recomendamos revisar la siguiente rúbrica para validar que se cumple con lo pedido:

Requerimientos Funcionales	Ítems a validar
Registro de cliente	✓ Permite registrar ambos tipos de cliente. ✓ No permite registrar clientes existentes
Ingreso	✓ Permite ingreso a usuarios registrados y verifica rol válido. ✓ No permite el ingreso a usuarios no registrados o con rol inválido ✓ No permite el ingreso a usuarios con credenciales invalidas
Preregistro de datos	✓ Permite asociar productos específicos a las categorías definidas por MOVE. ✓ Permite cambiar o eliminar asociaciones de productos y categorías, dejando los datos consistentes. ✓ Se muestra el control de acceso basado en roles
Cliente Particular - Crear reserva	✓ Permite a clientes particulares realizar reservas verificando los campos requeridos y haciendo las validaciones especificadas. Se identifica la categoría MOVE en base a la descripción de los bienes. ✓ En caso de no identificarse la categoría se notifica a un operador. ✓ Se muestra el control de acceso basado en roles
Cliente Empresa - Crear reserva	✓ Permite a clientes empresa realizar reservas verificando los campos requeridos y haciendo las validaciones especificadas. Se asocia la categoría MOVE y otros datos como origen o destino en base a los datos preregistrados. ✓ Se rechaza el ingreso de un bien sin datos preregistrados. ✓ Se muestra el control de acceso basado en roles
Cotizar	✓ Calcula el costo en base a las reglas definidas, se muestra la correcta aplicación de las reglas ✓ Se muestra el control de acceso basado en roles
Confirmar y pagar	✓ Para reservas con los datos correctos permite realizar el pago. ✓ Se muestran casos de pagos aceptados, rechazados, pendientes ✓ Se muestra el caso de pago con pasarela fuera de servicio
Clasificación de reservas no reconocidas	✓ Se debe mostrar la notificación luego de detectada una reserva de particular que no tenía categoría asociada. En la misma se debe tratar de mostrar la velocidad de recepción de esta.
Consultar reservas	✓ Para reservas existente se muestran los datos con filtros válidos. ✓ Para reservas existente no se permite mostrar datos con filtros inválidos.

	✓ No se muestran reservas inexistentes.
Configurar categorías y reglas	✓ Se permite crear reglas de comportamiento de traslados para categorías definidas en MOVE (seleccionar no más de 5 categorías para definir reglas) ✓ No se permite eliminar reglas que fueron utilizadas en reservas anteriores.
Gestión de zonas	✓ Permite definir zonas y sus atributos. ✓ Permite modificar zonas y sus atributos. ✓ Permite eliminar zonas.
Gestión de vehículos	✓ Mostrar la BD de usuario.
Asignar vehículo y conductor	✓ Asignar un vehículo y un conductor a una reserva, se debe mostrar que el vehículo se asigna contemplando los datos de la reserva ✓ Asignar un vehículo ya asignado a una reserva
Iniciar traslado Recibir y verificar GPS Detectar situaciones relevantes Generar alertas Finalizar traslado	✓ Se debe mostrar un traslado en el cual se aprecie la generación de alertas y la información registrada y ✓ Se debe mostrar el cambio de posición en el transcurso del tiempo. ✓ Se debe mostrar la detección de situaciones relevantes ✓ Se debe mostrar el registro de alertas
Consultar traslados en curso	✓ Se debe mostrar consultas que muestre traslados activos ✓ Mostrar consultas sin y con filtros

Los equipos podrán enviar el video de la demostración funcional hasta una semana exacta después de la fecha de entrega del obligatorio.

Importante:

- Las funcionalidades que no se muestren en la defensa no se considerarán como implementadas.
- El video deberá contar con voz narrando lo que se va mostrando, puede durar como máximo 30 minutos. Se recomienda utilizar colecciones de postman con datos precargados.
- Durante la defensa se debe demostrar que todos los componentes del sistema funcionan. En aquellos casos en que la funcionalidad no es observable visualmente se deben mostrar los resultados esperados mediante otros medios (por ejemplo, mostrando cambios en las bases de datos, logs, etc.).

Defensas

Los obligatorios tendrán una instancia de defensa. La misma se puede tomar al equipo o a un estudiante en particular. Se deberá **explicar y demostrar la autoría del trabajo**. La fecha y modalidad de la defensa serán coordinadas por los docentes del curso.

Es fundamental tener en cuenta que, como resultado de la demo/defensa, los docentes pueden otorgar **distinto puntaje a cada integrante de equipo de obligatorio**; pudiendo llegar a la quita total de los puntos.

Fecha	Cambios
7/5	Se cambia F21 por F19 en R7

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

- **Obligatorios**

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem "Evaluaciones" y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título "Inscripto".
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en "Agregar". El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en "Crear equipo".

Cualquier integrante podrá:

- **Modificar la integración del equipo.**
- **Subir el archivo de la entrega.**

5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en "Subir" para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 3 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**

Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.

6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. **La hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con el Coordinador de cursos o Coordinación adjunta antes de las 20:00h del día de la entrega, a través del correo adjuntos_ei@ort.edu.uy, o vía Ms Teams de la Bedelía.